

# Fórmula integral de Cauchy para derivada de orden arbitrario en un camino simplemente cerrado

**Teorema 1 (Fórmula integral de Cauchy).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces, para todo  $z \in \text{int}(\gamma)$*

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}} dw.$$